

概率论第九周作业

张溢致

2026 年 4 月 21 日

7. 试证: 若取非负整数值的随机变量 ξ 的数学期望存在, 则

$$E\xi = \sum_{k=1}^{\infty} P\{\xi \geq k\}$$

证明 直接计算

$$\begin{aligned} E\xi &= \sum_{k=1}^{\infty} kP(\xi = k) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{i=1}^k P(\xi = k) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{k=i}^{\infty} P(\xi = k) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} P(\xi \geq k) \end{aligned}$$

8. 若随机变量 ξ 的分布函数为 $F(x)$, 试证:

$$E\xi = \int_0^{\infty} [1 - F(x)] dx - \int_{-\infty}^0 F(x) dx$$

特别地, 若 ξ 取非负值, 则

$$E\xi = \int_0^{\infty} [1 - F(x)] dx$$

证明 由 $E\xi$ 存在, 得 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| dF(x)$ 收敛. 故对任何 $A > 0$,

$$0 \leq AF(-A) \leq \int_{-\infty}^{-A} |x| dF(x) \longrightarrow 0, \quad A \rightarrow +\infty$$

即

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} xF(x) = 0$$

同样有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x[1 - F(x)] = 0$$

而

$$E\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} x dF(x) = \int_{-\infty}^0 x dF(x) + \int_0^{+\infty} x dF(x)$$

分部积分:

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} x dF(x) &= - \int_0^{+\infty} [1 - F(x)] dx \\ \int_{-\infty}^0 x dF(x) &= \int_{-\infty}^0 F(x) dx\end{aligned}$$

合并得:

$$E\xi = \int_0^{\infty} [1 - F(x)] dx - \int_{-\infty}^0 F(x) dx$$

若 $\xi \geq 0$, 则 $x < 0$ 时 $F(x) = 0$, 故 $E\xi = \int_0^{\infty} [1 - F(x)] dx$, 证毕。

9. 若随机变量 ξ 服从拉普拉斯分布, 其密度函数为

$$p(x) = \frac{1}{2\lambda} e^{-|x-\mu|/\lambda}, \quad -\infty < x < \infty, \lambda > 0$$

试求 $E\xi$ 及 $D\xi$.

证明 令 $t = x - \mu$, 则 t 服从标准拉普拉斯分布:

$$\begin{aligned}E\xi &= \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \frac{1}{2\lambda} e^{-|x-\mu|/\lambda} dx = \mu + \int_{-\infty}^{+\infty} t \cdot \frac{1}{2\lambda} e^{-|t|/\lambda} dt = \mu \\ E\xi^2 &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot \frac{1}{2\lambda} e^{-|x-\mu|/\lambda} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} (x^2 + 2\mu x + \mu^2) \cdot \frac{1}{2\lambda} e^{-|x|/\lambda} dx = \mu^2 + 2\lambda^2 \\ D\xi &= E\xi^2 - (E\xi)^2 = 2\lambda^2\end{aligned}$$

即有 $E\xi = \mu$, $D\xi = 2\lambda^2$ 。

11. 某城市共有 N 辆汽车, 车牌号从 1 到 N , 若随机地 (可重复) 记下 n 辆车的车牌号, 其最大号码为 ξ , 求 $E\xi$.

证明 分布律:

$$P(\xi \leq k) = \left(\frac{k}{N}\right)^n, \quad P(\xi = k) = \left(\frac{k}{N}\right)^n - \left(\frac{k-1}{N}\right)^n$$

由第 7 题公式:

$$E\xi = \sum_{k=1}^N P(\xi \geq k) = \sum_{k=1}^N \left[1 - \left(\frac{k-1}{N}\right)^n\right] = N - \frac{1}{N^n} \sum_{k=1}^{N-1} k^n$$

*13. 若 ξ_1, ξ_2 相互独立, 均服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 试证:

$$E \max(\xi_1, \xi_2) = \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}$$

证明 设

$$\eta_1 = \frac{\xi_1 - \mu}{\sigma}, \quad \eta_2 = \frac{\xi_2 - \mu}{\sigma}$$

则 η_1, η_2 相互独立, 且均服从 $N(0, 1)$ 。此时

$$\max(\xi_1, \xi_2) = \mu + \sigma \max(\eta_1, \eta_2)$$

因此

$$E \max(\xi_1, \xi_2) = \mu + \sigma \cdot E \max(\eta_1, \eta_2)$$

只需证明 $E \max(\eta_1, \eta_2) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$ 。

标准正态密度为 $\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$ ，分布函数为 $\Phi(x)$ 。联合密度为 $f(x, y) = \phi(x)\phi(y)$ ，故

$$E \max(\eta_1, \eta_2) = \iint_{\mathbb{R}^2} \max(x, y) \phi(x) \phi(y) dx dy$$

由对称性，

$$E \max(\eta_1, \eta_2) = 2 \iint_{x \geq y} x \phi(x) \phi(y) dx dy$$

$$\begin{aligned} E \max(\eta_1, \eta_2) &= 2 \int_{-\infty}^{+\infty} x \phi(x) \left(\int_{-\infty}^x \phi(y) dy \right) dx \\ &= 2 \int_{-\infty}^{+\infty} x \phi(x) \Phi(x) dx \end{aligned}$$

注意到 $x\phi(x) = -\phi'(x)$ ，分部积分得：

$$\begin{aligned} E \max(\eta_1, \eta_2) &= 2 \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi(x) \cdot (-\phi'(x)) dx \\ &= -2 \left[\Phi(x) \phi(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(x) \cdot \phi(x) dx \right] \\ &= 2 \int_{-\infty}^{+\infty} \phi^2(x) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \\ &= \frac{1}{\pi} \cdot \sqrt{\pi} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \end{aligned}$$

从而

$$E \max(\xi_1, \xi_2) = \mu + \sigma \cdot \frac{1}{\sqrt{\pi}} = \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}$$

证毕。

16. 袋中装有 N 只球，但其中白球数为随机变量，只知其数学期望为 n ，试证从该袋中摸一球得到白球的概率为 $\frac{n}{N}$ 。

证明 设 $A =$ 摸出白球，由全期望公式：

$$P(A) = E[P(A|X)] = E\left(\frac{X}{N}\right) = \frac{EX}{N} = \frac{n}{N}$$

17. 甲袋中装有 a 只白球 b 只黑球，乙袋中装有 α 只白球 β 只黑球，现从甲袋中摸出 c ($c \leq a+b$) 只球放入乙袋中，求从乙袋中再摸一球而为白球的概率。

证明 设移动的白球数为 X ，则

$$EX = c \cdot \frac{a}{a+b}$$

所求概率：

$$\begin{aligned} P &= E \left[\frac{\alpha + X}{\alpha + \beta + c} \right] = \frac{\alpha + EX}{\alpha + \beta + c} \\ &= \frac{\alpha(a+b) + ac}{(a+b)(\alpha + \beta + c)} \end{aligned}$$

****25. (Black-Scholes 期权定价公式)** 若股票价格 S_T 服从对数正态分布, 即

$$\ln S_T \sim N \left(\ln s_t + \left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) (T-t), \sigma^2 (T-t) \right), \quad t < T.$$

试证明该股票的敲定价为 K 的买入期权的价格 $c_t = e^{-r(T-t)} E[\max(S_T - K, 0)]$ 满足如下 Black-Scholes 公式:

$$c_t = s_t \Phi(d_1) - K e^{-r(T-t)} \Phi(d_2).$$

其中

$$d_1 = \frac{1}{\sigma \sqrt{T-t}} \left\{ \ln \frac{s_t}{K} + \left(r + \frac{\sigma^2}{2} \right) (T-t) \right\}, \quad d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T-t}.$$

证明 因为 S_T 服从对数正态分布, 所以 S_T 可表示为

$$S_T = s_t \exp \left\{ \left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) (T-t) + \sigma \sqrt{T-t} Z \right\}$$

其中 $Z \sim N(0, 1)$.

$$\begin{aligned} c_t &= e^{-r(T-t)} E [\max(S_T - K, 0)] \\ &= e^{-r(T-t)} \\ &\quad \cdot E \left[\max \left(s_t \exp \left\{ \left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) (T-t) + \sigma \sqrt{T-t} Z \right\} - K, 0 \right) \right] \\ &= e^{-r(T-t)} \\ &\quad \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} \max \left(s_t \exp \left\{ \left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) (T-t) + \sigma \sqrt{T-t} z \right\} - K, 0 \right) \\ &\quad \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \end{aligned}$$

只需讨论

$$s_t \exp \left\{ \left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) (T-t) + \sigma \sqrt{T-t} z \right\} \geq K$$

应有

$$\left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) (T-t) + \sigma \sqrt{T-t} z \geq \ln \frac{K}{s_t}$$

故

$$z \geq \frac{1}{\sigma \sqrt{T-t}} \left\{ \ln \frac{K}{s_t} - \left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) (T-t) \right\}$$

记

$$z^* = \frac{1}{\sigma \sqrt{T-t}} \left\{ \ln \frac{K}{s_t} - \left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) (T-t) \right\}$$

从而

$$\begin{aligned}
c_t &= e^{-r(T-t)} \int_{z^*}^{+\infty} \left(s_t \exp \left\{ \left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) (T-t) + \sigma \sqrt{T-t} z \right\} - K \right) \\
&\quad \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \\
&= s_t \int_{z^*}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(z - \sigma \sqrt{T-t})^2} dz - K e^{-r(T-t)} \int_{z^*}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \\
&= s_t \left[1 - \Phi \left(z^* - \sigma \sqrt{T-t} \right) \right] - K e^{-r(T-t)} [1 - \Phi(z^*)] \\
&= s_t \Phi \left(\sigma \sqrt{T-t} - z^* \right) - K e^{-r(T-t)} \Phi(-z^*) \\
&= s_t \Phi \left(\frac{1}{\sigma \sqrt{T-t}} \left\{ -\ln \frac{K}{s_t} + \left(r + \frac{\sigma^2}{2} \right) (T-t) \right\} \right) \\
&\quad - K e^{-r(T-t)} \Phi(-z^*) \\
&= s_t \Phi(d_1) - K e^{-r(T-t)} \Phi(d_2)
\end{aligned}$$